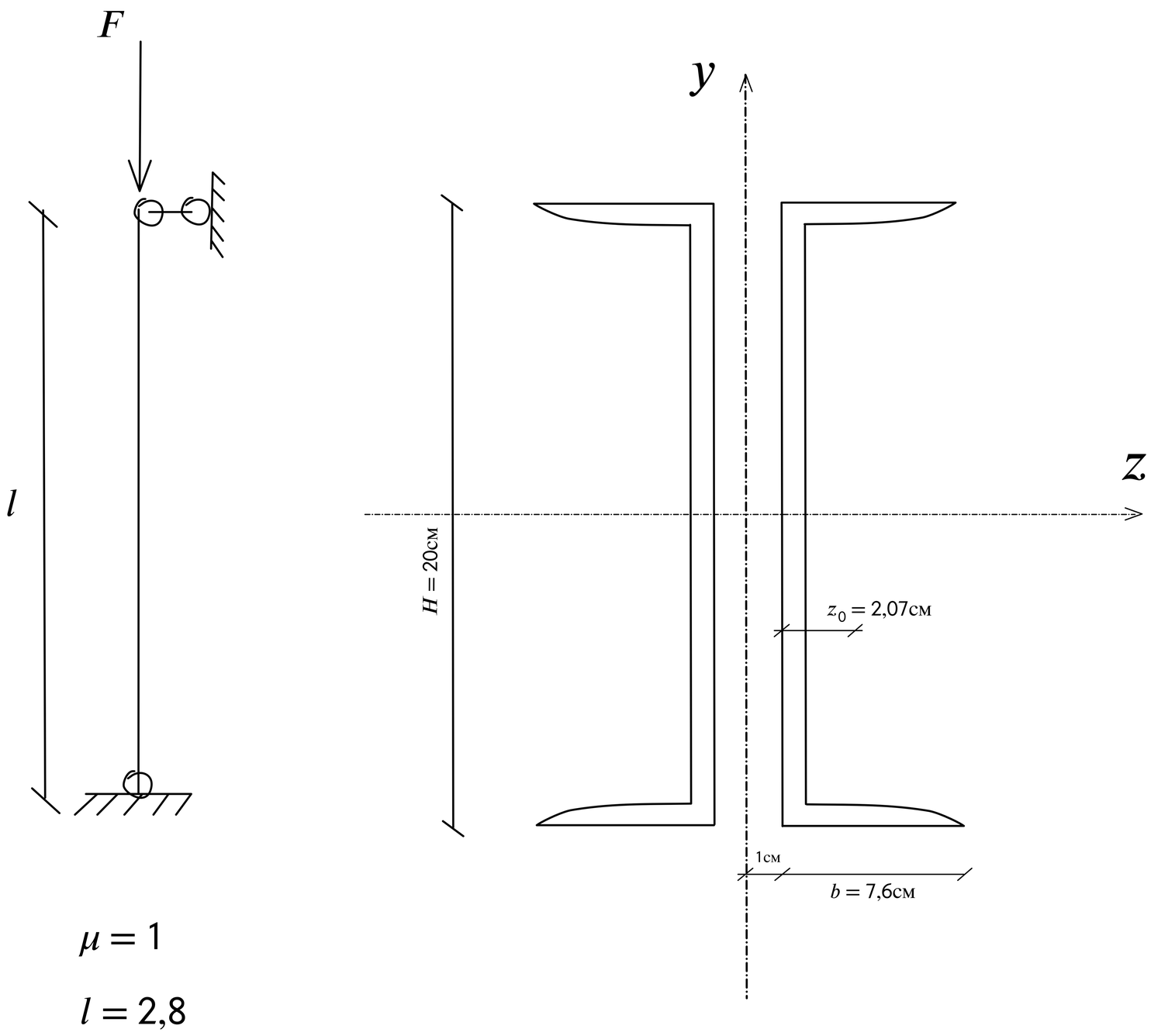


$\mu = 1$

$l = 2{,}8$

Определяем минимальный осевой момент инерции и минимальный радиус инерции сечения

Сечение стержня – 2 швелерра № 20 $h = 20\text{см}$ $b = 7{,}6\text{см}$ $s = 0{,}52\text{см}$ $t = 0{,}9\text{см}$

$A = 23{,}4\text{см}^2$ $I_z = 1520\text{см}^4$ $I_y = 113\text{см}^4$ $z_0 = 2{,}07\text{см}$

$A = 23{,}4 * 2 = 46{,}8\text{см}^2$

$$I_z = (I_{z1} + a_y^2 * A_1) = 2I_z = 2 * 1520 = 3040\text{см}^4$$

$$I_y = (I_{y1} + a_z^2 * A_1) = 2\left(113 + (2{,}07 + 1)^2 * 23{,}4\right) = 667{,}09\text{см}^4$$

$$i_{min} = \sqrt{\frac{I_{min}}{A}} = \sqrt{\frac{667{,}09}{46{,}8}} = 3{,}78\text{см}$$

Определяем гибкость стержня：

$$\lambda = \frac{\mu l}{i_{min}} = \frac{1 * 100 * 2{,}8}{3{,}78} = 74{,}07$$

Определяем величину критической силы.В случае $\lambda = 74{,}07 < \lambda_{\text{пред}} = 100$ используем формулу Ф.С. Ясинского

$a = 31\left(\frac{\text{кН}}{\text{см}^2}\right)$ $b = 0{,}114\left(\frac{\text{кН}}{\text{см}^2}\right)$ $c = 0$

$$\sigma_{cr} = a - b\lambda + c\lambda^2 = 31 - 0{,}114 * 74{,}07 = 22{,}55\left(\frac{\text{кН}}{\text{см}^2}\right)$$

$$F_{cr} = \sigma_{cr} A = 22{,}55 * 46{,}8 = 1055{,}34\text{кН}$$

Сечение равноустойчивое , необходимо обеспечить равенство моментов инерцции

$$2I_{z1} = 2\left(I_{y1} + a_z^2 * A_1\right)$$

$$a = \sqrt{\frac{I_{z1} - I_{y1}}{A_1}} = \sqrt{\frac{1520 - 113}{23{,}4}} = 7{,}75\text{см}$$

Тогда расстояние между стенками швеллеров должно быть принято

$$\delta = 2 * \left(a - z_0\right) = 11{,}37\text{см}$$

Created with iDroo

A Whiteboard for Math and Science

This document was made using iDroo, a whiteboard that helps with math and science. Teachers and students can work through problems, draw diagrams, and explain ideas together.

Useful for:

- Math teachers solving equations
- Science teachers drawing models
- Tutors helping students online

Start your own whiteboard at iDroo.com

On free plans, this page is added to PDF exports. Upgrade to remove it.